

martec

57°25'7N, 010°30'3E

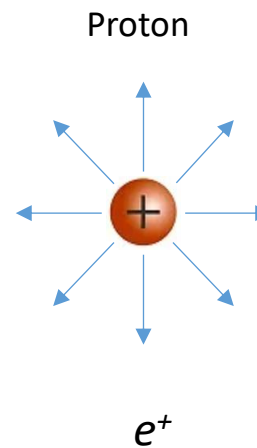
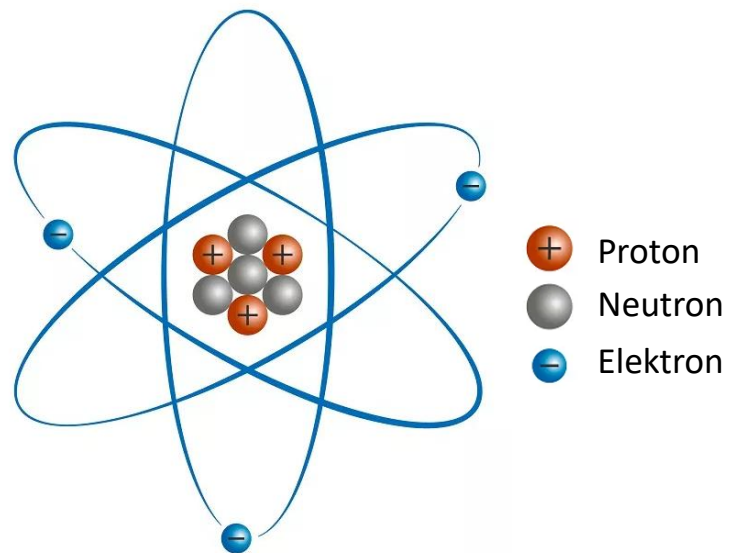
MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

Opgaver

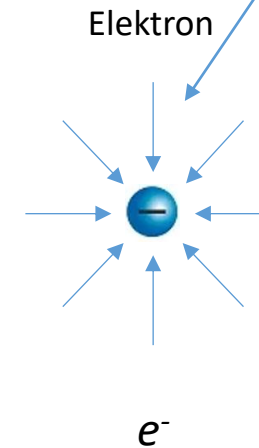
4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5

Atom

Protonen i en atomkerne har en positiv elektrisk ladning, og en elektron har en lige så stor negativ ladning. Et atom, der indeholder lige så mange elektroner, som der er protoner i dets kerne, optræder udadtil som elektrisk uladet.



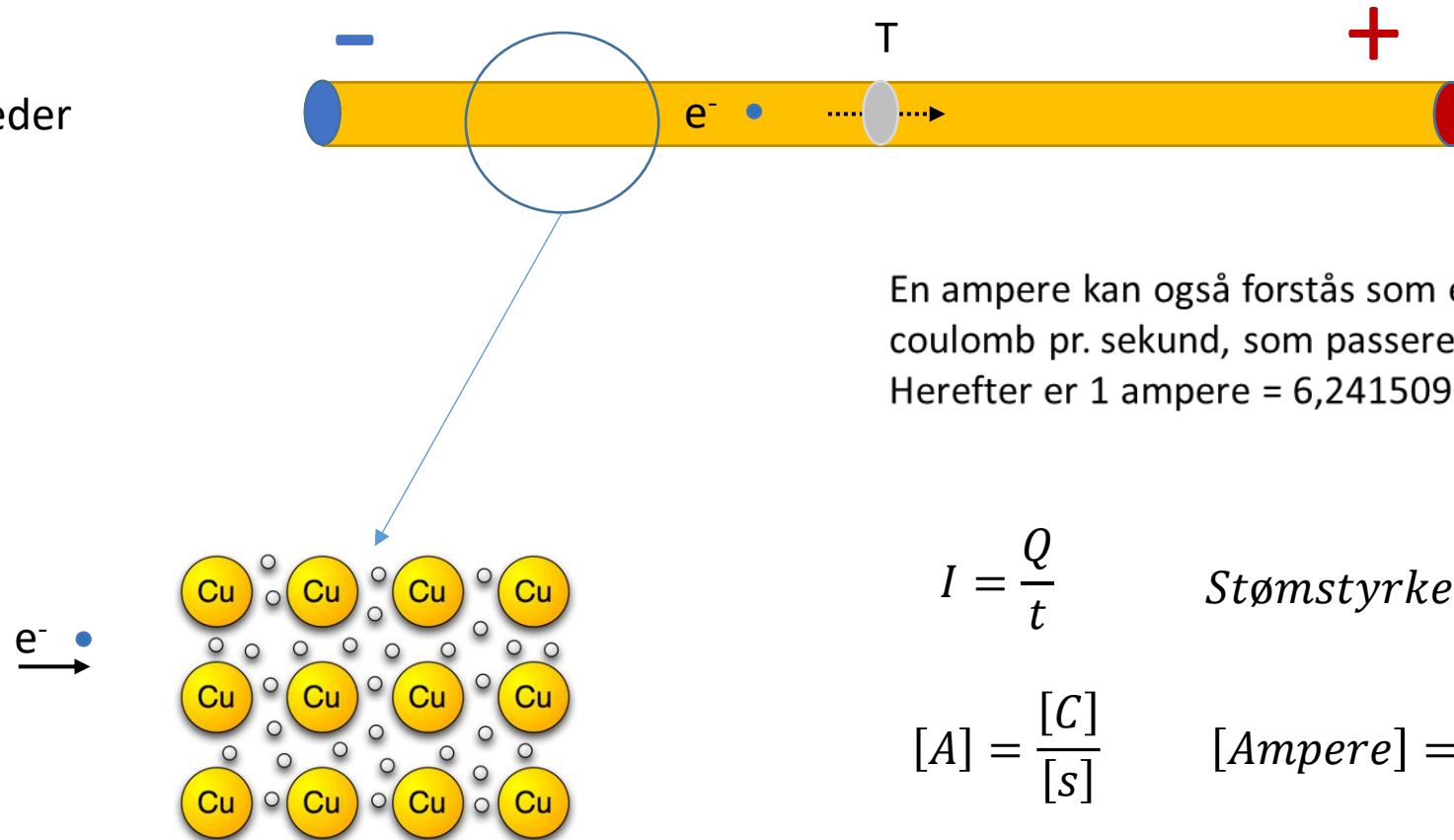
Omkring de elektriske ladede partikler er der et elektrisk felt



Husker I elektrisk strøm

Vi ser lidt nærmere på den elektriske strøm [A].

Kobberleder



En ampere kan også forstås som en strøm af elementarladninger på 1 coulomb pr. sekund, som passerer en snitflade.

Herefter er 1 ampere = $6,24150907446076 \cdot 10^{18}$ e/s

$$I = \frac{Q}{t}$$

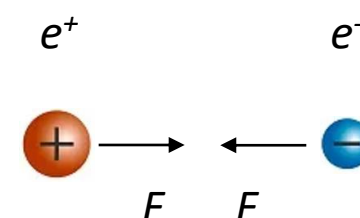
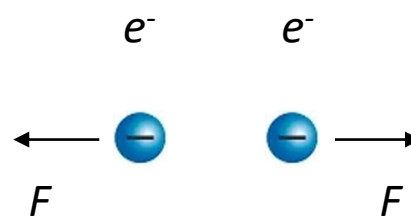
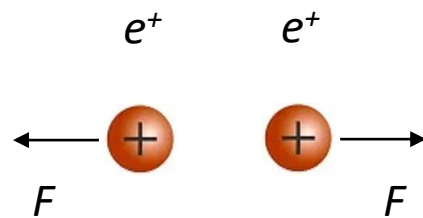
$$\text{Stømsstyrken} = \frac{\text{Ladningsmængden}}{\text{tiden}}$$

$$[A] = \frac{[C]}{[s]}$$

$$[\text{Ampere}] = \frac{[\text{Coulomb}]}{[\text{sekunder}]}$$

Elektriske ladninger

Ladninger af samme polaritet vil frastøde hinanden, mens forskellige ladninger tiltrækker hinanden. Retningen af den kraft, hvormed to ladninger påvirker hinanden, afhænger altså af deres polaritet, mens kraftens størrelse afhænger af ladningernes størrelse samt af deres indbyrdes afstand



$$F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{a^2}$$

F er kraften [N]

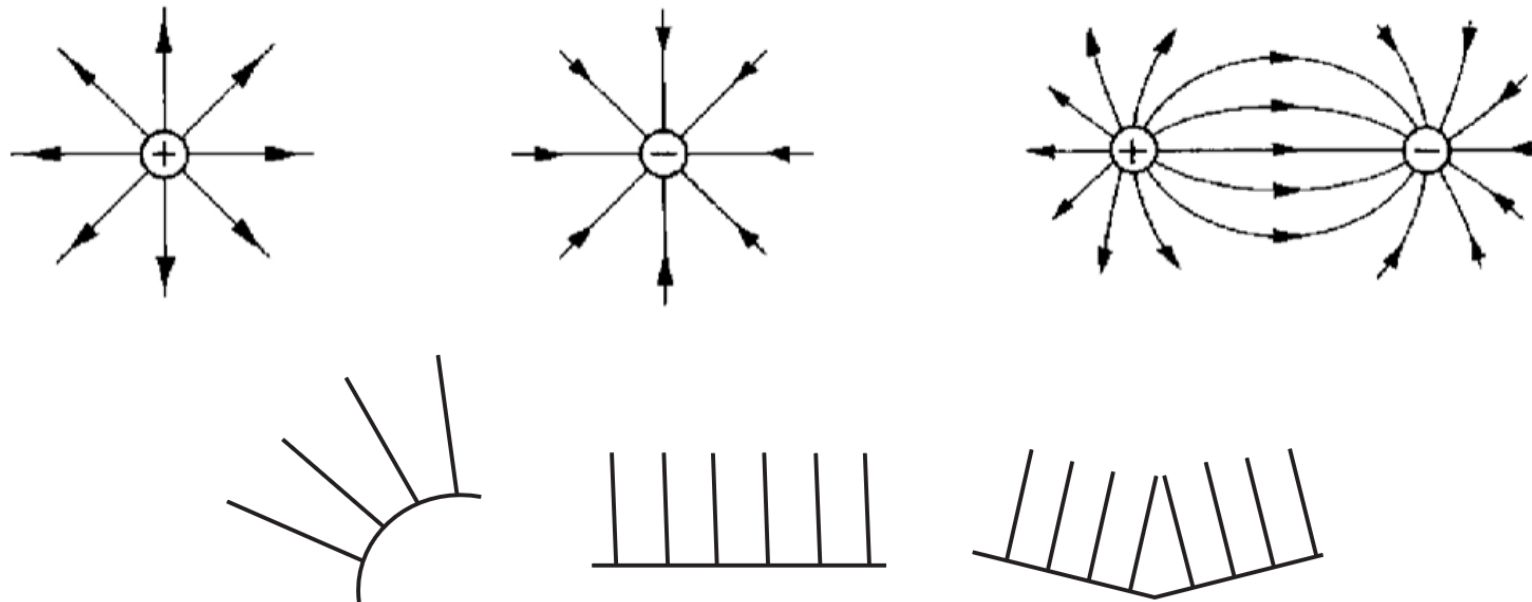
k er en konstant, vi ser på senere

Q er punktformede ladningen [C]

a er afstanden mellem ladningerne[m]

Feltlinjer

Feltet afbildes med linjer (feltlinjer per kvadratmeter). Jo stærkere felt, jo tættere er kraftlinjerne.
Feltretning er den retning, hvori en positiv ladning vil blive påvirket til bevægelse.
Feltlinjer går fra positiv til negativ ladning, og altid vinkelret på overfladen.



Elektriske ladninger fortsat

Kraftens størrelse, som ladningerne påvirker hinanden med:

$$F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{a^2}$$

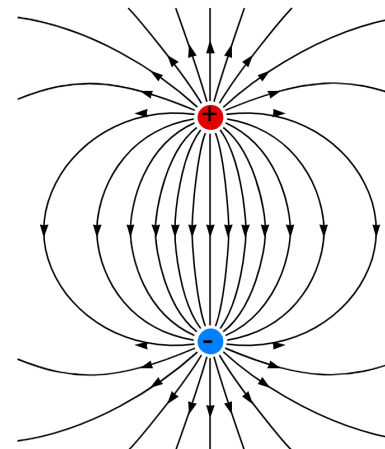
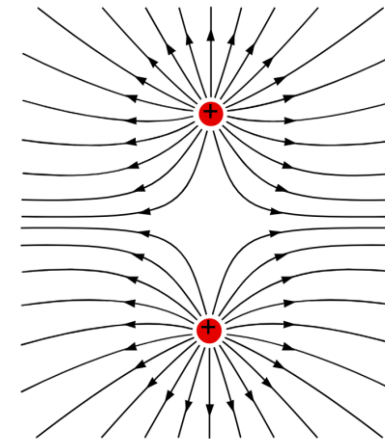
$$k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \left[\frac{N \cdot m^2}{C^2} \right] \left[\frac{m}{F} \right]$$

ϵ = dielektricitetskonstanten (permittiviteten) [F/m] (*Farad per meter*)

Dielektricitets konstanten afhænger af det stof, som elektronerne befinder sig i.

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$$

ϵ_0	dielektricitetskonstanten for vakuum	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$
ϵ_r	den relative dielektricitetskonstant	Se tabel A11 (bog 1 side 362)



Elektrisk feltstyrke

En ladning omgiver sig med et elektrisk felt. Andre ladninger i feltet påvirkes med en kraft.

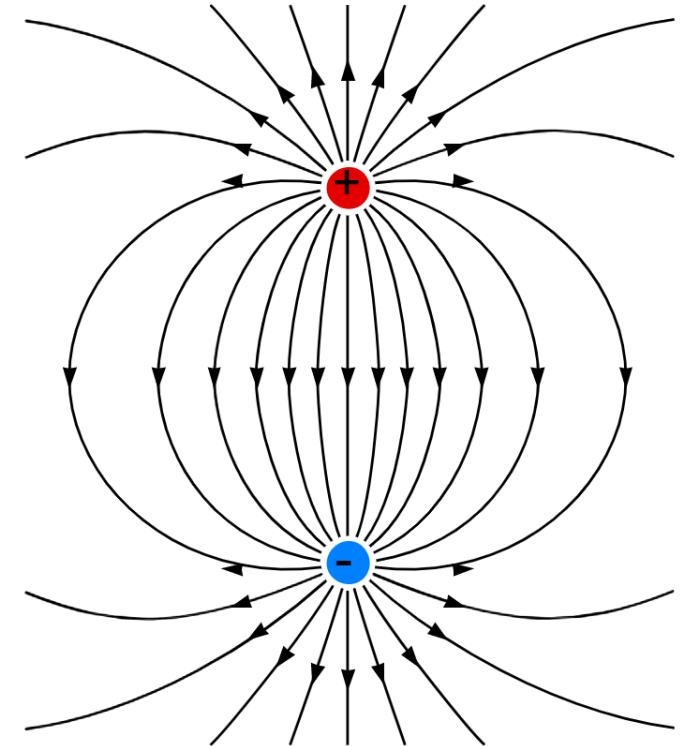
Den elektriske feltstyrke:

$$E = \frac{F}{Q} \quad \Rightarrow \quad F = E \cdot Q$$

E Elektrisk feltstyrke [N/C]

F Kraft som ladningen påvirkes af i feltet [N]

Q Ladningen [C]



Elektriske ladninger opsamling

To ladninger påvirker hinanden med en kraft: $F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{a^2}$

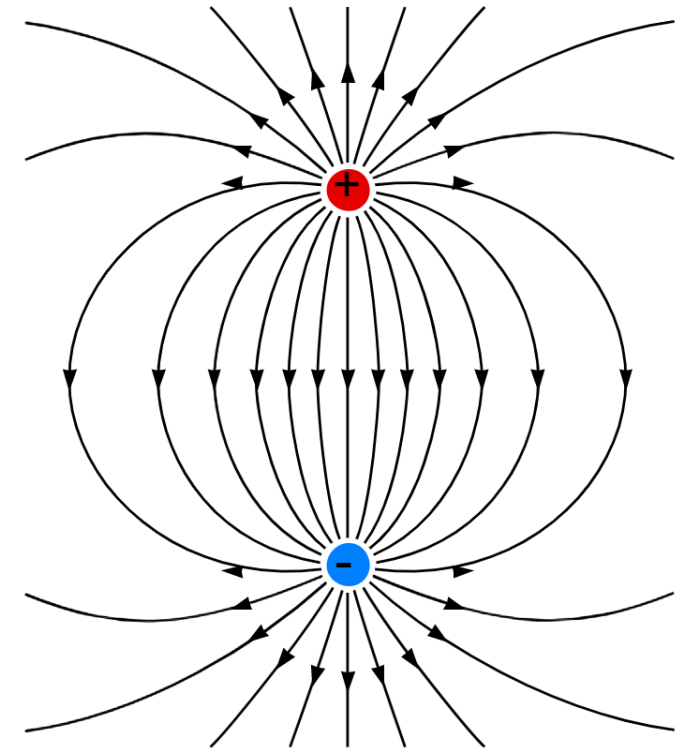
k indsættes: $F = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{a^2} = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot a^2} \cdot Q_2$

Feltstyrken $E = \frac{F}{Q} = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot a^2}$ og $A = 4 \cdot \pi \cdot a^2$ overfladeareal for en kugle

Samlede antal feltlinjer der udgår fra en ladning:

$$\Psi = E \cdot A = \frac{Q_1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon \cdot a^2} \cdot 4 \cdot \pi \cdot a^2 = \frac{Q_1}{\epsilon}$$

Ψ	Samlede antal feltlinjer der udgår fra en ladning [Vm] (psi)
A	Areal af "kugle", som omslutter ladning
E	Elektrisk feltstyrke [N/C] [V/m]
Q	Ladning [C]
ϵ	Dielektricitetskonstanten [F/m] (epsilon)
a	afstanden imellem ladninger [m]



Opgaver elektrisk felt

- 4.1 Hvor stor en ladning i coulomb passerer i løbet af 1 minut gennem et kabel, der fører en strøm på 50 A?
- 4.2 I luftrummet mellem to metalplader er et konstant elektrisk felt på 300 V/m.
Hvilken kraft vil en ladning på $0,1 \mu\text{C}$ blive påvirket med, når den anbringes imellem pladerne?
- 4.3 To partikler, der er opladet med lige stor ladning Q , befinder sig i luft med en indbyrdes afstand på 4 mm, og frastøder derved hinanden med en kraft på 1,3 mN.
Bestem størrelsen af ladningen Q .
- 4.4 Hvad er feltstyrken E i afstanden $a = 50 \text{ cm}$ fra en lille kugle, der har ladningen $0,6 \mu\text{C}$?
- 4.5 En ladning på $Q_1 = 350 \text{ nC}$ i afstanden 10 cm fra en anden ladning Q_2 tiltrækkes med en kraft $F = 3,15 \text{ mN}$.
Bestem størrelsen af ladningen Q_2 .